# ailab

2026 年 10 月 30 日

## 目录

**1 环境准备 (WSL 下) 2**

1.1 基础 python 环境 . . . . . 2

1.2 训练工具 . . . . . 2

1.3 网络环境 . . . . . 2

1.4 尝试运行第一个程序 . . . . . 3

**2 实验一 3**

# 1 环境准备 (WSL 下)

## 1.1 基础 python 环境

### 安装 curl

```
sudo apt install -y curl
```

### 安装 uv

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

### 更新 python

```
uv python install 3.12
```

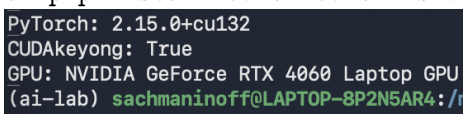
## 1.2 训练工具

### 激活虚拟环境

`source .venv/bin/activate`, 终端出现`(.venv)`前缀

### 安装 pytorch

```
uv pip install torch torchvision torchaudio
```




### 安装 trl

```
python -m ensurepip --upgrade
python -m pip trl
```

## 1.3 网络环境

### pip 换源

`pip config`位于:`~/.config/pip/pip.conf`, 添加:

```
[global]
index-url = https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple
trusted-host = pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
```

**wsl 代理**

本机已经使用 socks5 代理, 监听端口 8888, 只需要设置 bash 代理端口, 在 /.bashrc 中添加:

```
export ALL_PROXY="socks5h://127.0.0.1:8888"
export all_proxy="$ALL_PROXY"
```

**python socks 代理支持**

注意此时的 pip 还不能使用代理, 所以加上 env -u 暂时禁用代理

```
env -u ALL_PROXY -u all_proxy python -m pip install socksio
```

### 1.4 尝试运行第一个程序

# 2 实验一

a